

「台に負けない」って どういうこと？

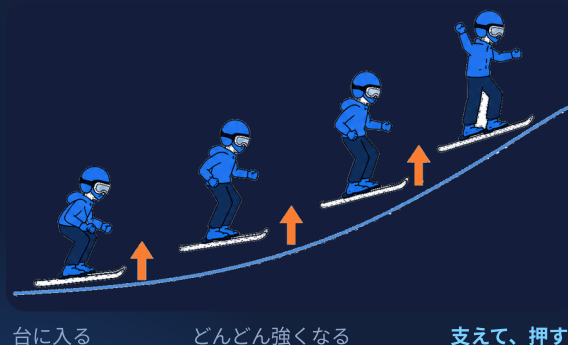
トランジションで体が重くなる理由

No.2で「踏み切る＝リップまで踏み続ける」と書きました。

でも実際は、台に入ったとたん体が重くなって、
押すどころではなくなる時があります。あの重さの話
です。

ここでは、台に入ってから（トランジション）の話をします。
No.2「なぜ台を踏むのか」の続きです。

最後に出てくることは：G（ジー）



台に入る

どんどん強くなる

支えて、押す

C O N T E N T S

- 01 速いほど、台から強く押される
- 02 「支える」は、ジャンプの一部
- 03 台に負けたら、この順番で考える
- 04 もっと知りたい人へ（高校生以上・コーチ・保護者向け）

速いほど、 台から強く押される

ジェットコースターやブランコが一番下を通るとき、体がぐっと重くなります。**下りから上りへ、進む向きが変わる場所では、体は下から強く押されます。**



ゆっくり入った

押される力は小さい



速く入った

押される力は大きい

1 エア台で、同じことが起きている

アプローチは下り、キッカーは上り。そのあいだのトランジションで進む向きが変わり、台から押される力が急に強くなります。

速く入るほど、アール（台の丸み）がきついほど、強く押されます。

この「重くなる度合い」に名前がある

体にかかる力が体重の何倍になったか。それを**G（ジー）**で数えます。ジェットコースターの「Gがかかる」のGです。重力そのものが強くなるわけではありません。**台から受ける力が自分の体重の何倍くらいか**の目安です。

重くなるのは、失敗ではない

台に強く押されるのは、スピードを持って入れている証拠です。問題は、その力に潰されるかどうかです。

No.2で見た「**押した分だけ、返ってくる**」に、台を通るだけで受ける力が土台として加わります。

「支える」は、ジャンプの一部

台のアールで、進む向きは上向きへ変わっていきます。そのとき**体が潰れずに支えられると、台から受ける力を踏み切りにつなげやすくなります。**

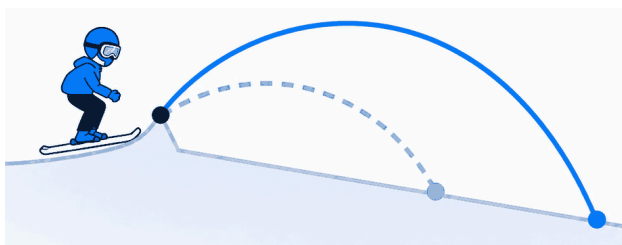
2 「耐える」は、我慢ではない

向きを変えているのは台のアールです。そこに自分の踏み切りが乗ります。**支えることで、台の力を逃がさず踏み切りにつなげられるのです。**

力に負けて脚が縮まされると、体は低いまま前に流れて、低く平たいエアになります。

同じスピードで台に入っても

※同じ飛び出し速度だった場合の、角度だけの比較



— 支えられた — 高く、長い

--- 支えられなかった — 低く、短い

3 線蹴りは、ここから始まっている

線蹴りは、リップの手前だけの話ではありません。**台が強くなったところから始まっています。**

支えてから蹴るのではありません。**支えたまま、押し切る。**そこまでがひとつの線です。

MEMO

「支える」は踏み切りの前準備じゃない。
線蹴りの一部。

台に負けたら、 この順番で考える

台に負けたら、**この順番**で確かめます。

1 まず、位置

いい位置は、力が体を通りやすい。体が後ろに残ると、同じ力でも急にきつくなります（No.2 POINT 03）。

この形が崩れていたら、まずここから見直します。



これが「パワーポジション」

- 1 足くび・ひざ・股が曲がる
- 2 すねがブーツの前に当たる
- 3 足裏全体に圧、力の線は真ん中

2 つぎに、タイミングと使い方

力が強くなってから構えを作り直すのは、間に合いません。強くなる前に、構えは終わらせておく。

パワーポジションを、台に入る前に作り終えた状態。これをMICでは**セットポジション**といいます。台の上で構えを作り直すのではなく、**この姿勢を土台にして、リップまで押していきます。**

3 さいごに、支える力

位置もタイミングも良いのに潰れるなら、支える力を育てる番。次に伸びる場所が見つかったということです。

今日の1本から

潰れたのは、
位置か、タイミングか、力か。

ひねり（ツイスト）の話は、この先の号であつかいます。

もっと知りたい人へ

「台から押される力」＝床反力

「重くなる度合い」＝ G （体重の何倍か）／「支える」＝線跳りの土台

1 G を決めるもの — 体重は式から消える

アールを通る選手が台から受ける力は、およそ $\text{体重} \times (\cos\theta + v^2/(R \cdot g))$ 。体重で割った「何倍か（ G ）」には**体重が出てきません**。

つまり「体が重い選手ほど G が強い」は、体重比では正しくありません。 **G を決めるのは、スピードと、アールのきつさ（ R ）**です。

2 それでも感じ方が違うのはなぜか

単純な物理モデルでは、体重そのものは G を増やしません。**実際には選手によって進入速度、体格、姿勢、筋力、板が違うため、同じ台でも感じ方は変わります**。

「重いからきつい」と決めつけず、まず何が違うのかを見ます。

3 スキージャンプと逆のことを言う理由

スキージャンプは**下りの台**から空気の力で遠くへ飛ぶ競技で、高さはいりません。体を起こすと空気抵抗で失速します。モーグルは**上りの台**から高さで滞空時間を取りに行く競技です。

だから力積や支えのような**仕組み**は借りられますが、「高く飛ぶな」のような**評価**は借りられません。他競技の動画を参考にするときも同じです。

数値を断言しないために

上の式は選手を1つの点とみなした概算です。実測していない以上、「MICの台では○ G かかる」とは言いません。スキージャンプで約1.7倍、体操のロイター板で6～10倍という実測はありますが、**モーグルの値ではありません**。

もっと知りたい人へ（つづき）

4 「支える力」は、ただの脚力ではない

動かずに耐える力、力を素早く立ち上げる力、押し込まれても脚の形を保つ硬さ。診断の3段目を「筋トレが足りない」で終わらせないための区別です。

体操では、踏み切りの接地中に選手が回転のもと（角運動量）を失っていることが実測されています。「潰れると回転が抜ける」に近い現象です。

5 筋力がついても、すぐには変わらない

最大筋力が上がれば、**出せる力の上限**は上がります。でもエアでは、**限られた時間の中で、その力を必要な向きとタイミングで使う**必要があります。

筋力の変化が、そのまま同じ大きさ・タイミングでエアに出るとは限りません。「まだ変わらない」は失敗ではなく、途中です。エアの動きに結びつける練習を重ねるほど、使いやすくなります。

用語の使い分け（MIC）

パワーポジション＝トレーニングでいう構えの「形」。**セットポジション**＝技をかける前に、その形を作り終えた準備の姿勢。台に入る前に完成させておくもの。

この資料の立ち位置

モーグルのランジションの荷重を実測した研究は、まだ見あたりません。ここに書いたのは力学の原理と、スキージャンプ・体操の知見です。**原理はモーグルでも同じですが、「モーグルの研究で証明されている」ではありません。**

主な参考文献 Logar & Munih (2015) Sensors 15(5), 11258-11276. / Greenwood & Newton, ISBS Proc. (ロイター板の踏切荷重の実測) / Kerwin, Webb & Yeadon (1998) ISBS Proc. 16. / Virnavirta & Komi (1989) Int. J. Sport Biomech. 5(2), 248-257. / Virnavirta, Kivekäs & Komi (2001) J. Biomech. 34(4), 465-470. / 小谷・山本 (2024) トレーニング科学 36(1), 51-59. (モーグルのテイクオフ動作)